

**CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE
LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE DOTACIÓN EQUIPOS TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS



**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
BOGOTÁ D.C.
2021**

CONTENIDO

1.	GENERALIDADES	3
2.	REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS LABORATORIOS Y SALAS DE INFORMÁTICA	5
2.1	EQUIPOS DE COMPUTO COMUNES	5
2.2	EQUIPOS TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS REQUERIDOS	7
2.2.1	Teleinformática - 1301	8
3.	COSTOS DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS	14
3.1	COSTO EQUIPOS DE CÓMPUTO	14
3.2	COSTO EQUIPOS TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS	14

1. GENERALIDADES

Según lo señalado en el documento técnico de soporte, en el diagnóstico disponibilidad dotación, equipamiento y especificaciones técnicas, y a partir de la distribución establecida, se han evaluado los requerimientos asociados a equipos tecnológicos, específicamente de computadores, procesadores, servidores y switch, definidos para los laboratorios, salas de sistemas y el Centro de Computación de Alto Desempeño del Doctorado – CECAD.

En relación a los equipos tecnológicos y de redes requeridos para los aspectos asociados a los componentes de comunicaciones y seguridad y control, estos se encuentran detallados en los estudios técnicos correspondientes, en los cuales se presentan su diseño, planos, especificaciones y presupuesto.

Acorde a las necesidades identificadas para la dotación tecnológica educativa, asociada a computadores y equipos tecnológicos para laboratorios, se realizó el estudio de mercado correspondiente, el cual se adjunta en el anexo denominado presupuesto detallado dotación tecnológica educativa y del cual se presenta el resumen de costos según los componentes relacionados.

Teniendo en cuenta que en el documento de diagnóstico de disponibilidad dotación y equipamiento, se presentó la descripción de los laboratorios y salas de sistemas, en este se indica únicamente la distribución general de espacios por piso del nuevo edificio proyectado, para referenciar los requerimientos.

Tabla 1. Distribución de espacios nuevo edificio de laboratorios Facultad de Ingeniería

PISO	ESPACIO	CÓDIGO	Nuevo	Existente
Semisótano	Colaboratorio AccessGrid	001	x	
	CECAD	002		x
	Calidad de energía	003	x	
	Generación y transporte de energía	004	x	
1	Salas de tutoría	101-104	x	
	Espacio multifuncional de permanencia estudiantil	105	x	
2	Métodos , operativa, producción y logística	201	x	
	Diseño y Manufactura	202	x	
3	Máquinas y motores	301		x
	Fotogrametría digital	302		x
	Control y automatización I	303		x
	Control y automatización II	304		x
4	Sistema de potencia y subestaciones	401		x
	Energías sostenibles	402		x
5	Salas de tutoría	501-504	x	
	Almacén	505	x	
	Sala de descanso	506	x	

PISO	ESPACIO	CÓDIGO	Nuevo	Existente
6	Fab Lab Prototipado	601		x
	Física II y III	602	x	
	Física IV - Química	603	x	
7	Realidad aumentada	701		x
	Sala de investigadores	702	x	
	Sala Desarrollo Investigadores	703	x	
	Sala Investigadores Docentes	704	x	
8	Sala de base de datos especializada	801		x
9	Espacio multifuncional de permanencia estudiantil	901		x
10	Salas de software especializado I	1001	x	
	Salas de software especializado II	1002	x	
	Salas de software especializado III	1003	x	
	Salas de software especializado IV	1004	x	
11	Salas de software especializado V	1101	x	
	Salas de software especializado VI	1102	x	
	Salas de software especializado VII	1103	x	
	Salas de software especializado VIII	1104	x	
12	Salas de software especializado IX	1201	x	
	Salas de software especializado X	1202	x	
	Salas de software especializado XI	1203	x	
	Salas de software especializado XII	1204	x	
13	Teleinformática	1301	x	
	Televisión Digital	1302		x
	Comunicaciones móviles	1303	x	
	Redes ópticas	1304		x
14	Simulación de sistemas	1401		x
	Radiofrecuencia	1402		x
	Antenas y propagación	1403		x
	Control de calidad, método y ergonomía	1404	x	
15	Observatorio	1501		x
	Sala de conferencias	1502	x	
Terraza	Zona de esparcimiento	1601	x	

Fuente: Consultores U. Nacional - Decanatura Facultad de Ingeniería U. Distrital

2. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS LABORATORIOS Y SALAS DE INFORMÁTICA

Acorde a la finalidad y tipo de prácticas académicas a realizar en cada uno de los laboratorios y salas de sistemas del nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería, se definió el tipo y cantidad de equipos tecnológicos requeridos, buscando que los espacios se encuentren dotados con todos los elementos necesarios para garantizar el desarrollo de las prácticas, soportar los contenidos e investigaciones asociadas. Los cuales se han dividido en dos categorías, computadores y medios tecnológicos que involucren servidores, procesadores y switch, entre otros.

2.1 EQUIPOS DE COMPUTO COMUNES

En la siguiente tabla se presenta la relación de equipos de cómputo por espacio, evaluada en la referencia común computador de escritorio tipo III, la cual está asociada a las características que sobre este equipo establece la Universidad Anualmente. Se registra para el análisis del proyecto las especificaciones definidas actualmente para este tipo de equipos, pero se hace la salvedad que al momento de la compra se deben adquirir los equipos con los requisitos actualizados.

Tabla 2. Identificación de equipos de cómputo requeridos por espacio

PISO	ESPACIO	CÓDIGO	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TIPO III
Semisótano	Colaboratorio AccessGrid	001	2
	Calidad de energía	003	3
	Generación y transporte de energía	004	3
3	Control y automatización I	303	10
	Control y automatización II	304	10
4	Sistema de potencia y subestaciones	401	4
	Energías sostenibles	402	8
7	Sala de investigadores	702	20
	Sala Desarrollo Investigadores	703	24
	Sala Investigadores Docentes	704	24
10	Salas de software especializado I	1001	130
	Salas de software especializado II	1002	
	Salas de software especializado III	1003	
	Salas de software especializado IV	1004	
11	Salas de software especializado V	1101	98
	Salas de software especializado VI	1102	
	Salas de software especializado VII	1103	
	Salas de software especializado VIII	1104	
12	Salas de software especializado IX	1201	130
	Salas de software especializado X	1202	
	Salas de software especializado XI	1203	
	Salas de software especializado XII	1204	

PISO	ESPACIO	CÓDIGO	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TIPO III
13	Teleinformática	1301	21
14	Simulación de sistemas	1401	21
	Control de calidad, método y ergonomía	1404	20
15	Observatorio	1501	12
	Sala de conferencias	1502	2
TOTAL			542

Fuente: Decanatura y proyectos curriculares Facultad de Ingeniería U.D

- Espacios comunes**

ITEM	NOMBRE EQUIPO:	DEL	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TIPO III																																													
C01	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:		<table><tr><th>Componente</th><th colspan="2">Características</th></tr><tr><td>Procesador</td><td>Intel® Core™ i7 Novena Generación de 3.6 GHz</td><td>AMD Ryzen 7 tercera generación de 3.6 GHz</td></tr><tr><td>Mainboard</td><td colspan="2">Mínimo 8 puertos USB, mínimo 2 frontales</td></tr><tr><td>Memoria (capacidad mínima)</td><td colspan="2">16 GB DDR4-SDRAM (2 x 8) GB</td></tr><tr><td>Disco Duro (capacidad mínima)</td><td colspan="2">1 TB 7200 RPM SATA</td></tr><tr><td>Tarjeta de Video</td><td colspan="2">PCI Express 4 Gb Conector de salida de acuerdo al monitor ofertado. (Si requiere adaptador debe ser entregado) *En este equipo es obligatoria la salida de video HDMI, (Sí requiere adaptador debe ser entregado) Nota: en el caso de que los equipos en su configuración inicial no tengan la tarjeta de video acorde a lo solicitado se aceptarán siempre que se cumplan con el ítem 1 de Garantía de Fábrica y se anexe la documentación necesaria (certificado del fabricante del equipo de cubrimiento de garantía</td></tr><tr><td>*Dispositivo Óptico</td><td colspan="2">Quemador DVD+/-RW</td></tr><tr><td>*Conectividad</td><td colspan="2">LAN: Ethernet 10/100/1000 Mbps WIFI: Dual Band Wireless AC (802.11ac)</td></tr><tr><td>Tarjeta de Sonido</td><td colspan="2">Tarjeta de sonido integrada a la main board.</td></tr><tr><td>Parlante</td><td colspan="2">Interno</td></tr><tr><td>*Cámara</td><td colspan="2">Integrada de 1,0 MP, 720p HD</td></tr><tr><td>Monitor panel plano Tamaño Mínimo</td><td colspan="2">Tamaño diagonal de pantalla 23" ,LCD LED, Soporte resolución FHD (1920 x 1080)</td></tr><tr><td>Mouse</td><td colspan="2">Mouse óptico con Scroll</td></tr><tr><td>Teclado</td><td colspan="2">101 teclas expandido distribución latinoamericana</td></tr><tr><td>Sistema de Seguridad incluido</td><td colspan="2">1. Dos guayas de seguridad con candado de cuatro dígitos de 5 feet (1.5m) para asegurar el chasis y monitor. 2. Las guayas que se entreguen deben ser funcionales con la ranura de bloqueo del equipo.</td></tr></table>	Componente	Características		Procesador	Intel® Core™ i7 Novena Generación de 3.6 GHz	AMD Ryzen 7 tercera generación de 3.6 GHz	Mainboard	Mínimo 8 puertos USB, mínimo 2 frontales		Memoria (capacidad mínima)	16 GB DDR4-SDRAM (2 x 8) GB		Disco Duro (capacidad mínima)	1 TB 7200 RPM SATA		Tarjeta de Video	PCI Express 4 Gb Conector de salida de acuerdo al monitor ofertado. (Si requiere adaptador debe ser entregado) *En este equipo es obligatoria la salida de video HDMI, (Sí requiere adaptador debe ser entregado) Nota: en el caso de que los equipos en su configuración inicial no tengan la tarjeta de video acorde a lo solicitado se aceptarán siempre que se cumplan con el ítem 1 de Garantía de Fábrica y se anexe la documentación necesaria (certificado del fabricante del equipo de cubrimiento de garantía		*Dispositivo Óptico	Quemador DVD+/-RW		*Conectividad	LAN: Ethernet 10/100/1000 Mbps WIFI: Dual Band Wireless AC (802.11ac)		Tarjeta de Sonido	Tarjeta de sonido integrada a la main board.		Parlante	Interno		*Cámara	Integrada de 1,0 MP, 720p HD		Monitor panel plano Tamaño Mínimo	Tamaño diagonal de pantalla 23" ,LCD LED, Soporte resolución FHD (1920 x 1080)		Mouse	Mouse óptico con Scroll		Teclado	101 teclas expandido distribución latinoamericana		Sistema de Seguridad incluido	1. Dos guayas de seguridad con candado de cuatro dígitos de 5 feet (1.5m) para asegurar el chasis y monitor. 2. Las guayas que se entreguen deben ser funcionales con la ranura de bloqueo del equipo.	
		Componente	Características																																													
		Procesador	Intel® Core™ i7 Novena Generación de 3.6 GHz	AMD Ryzen 7 tercera generación de 3.6 GHz																																												
		Mainboard	Mínimo 8 puertos USB, mínimo 2 frontales																																													
		Memoria (capacidad mínima)	16 GB DDR4-SDRAM (2 x 8) GB																																													
		Disco Duro (capacidad mínima)	1 TB 7200 RPM SATA																																													
		Tarjeta de Video	PCI Express 4 Gb Conector de salida de acuerdo al monitor ofertado. (Si requiere adaptador debe ser entregado) *En este equipo es obligatoria la salida de video HDMI, (Sí requiere adaptador debe ser entregado) Nota: en el caso de que los equipos en su configuración inicial no tengan la tarjeta de video acorde a lo solicitado se aceptarán siempre que se cumplan con el ítem 1 de Garantía de Fábrica y se anexe la documentación necesaria (certificado del fabricante del equipo de cubrimiento de garantía																																													
		*Dispositivo Óptico	Quemador DVD+/-RW																																													
		*Conectividad	LAN: Ethernet 10/100/1000 Mbps WIFI: Dual Band Wireless AC (802.11ac)																																													
		Tarjeta de Sonido	Tarjeta de sonido integrada a la main board.																																													
		Parlante	Interno																																													
		*Cámara	Integrada de 1,0 MP, 720p HD																																													
		Monitor panel plano Tamaño Mínimo	Tamaño diagonal de pantalla 23" ,LCD LED, Soporte resolución FHD (1920 x 1080)																																													
		Mouse	Mouse óptico con Scroll																																													
		Teclado	101 teclas expandido distribución latinoamericana																																													
Sistema de Seguridad incluido	1. Dos guayas de seguridad con candado de cuatro dígitos de 5 feet (1.5m) para asegurar el chasis y monitor. 2. Las guayas que se entreguen deben ser funcionales con la ranura de bloqueo del equipo.																																															

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO:	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TIPO III							
C01	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:	*Factor de forma	<table><tr><td>1.</td><td>Torre</td></tr><tr><td>2.</td><td>Minitorre</td></tr><tr><td>3.</td><td>Small Form Factor</td></tr></table> Este factor lo determina la dependencia solicitante.	1.	Torre	2.	Minitorre	3.	Small Form Factor
		1.	Torre						
		2.	Minitorre						
		3.	Small Form Factor						
Software y licencia del sistema operativo	<table><tr><td>1.</td><td>Certificado de autenticidad del sistema operativo Windows. Debe ser por llave digital del producto (DPK – digital Products Keys), el dispositivo debe contar con el sticker de autenticidad del sistema operativo.</td></tr></table>	1.	Certificado de autenticidad del sistema operativo Windows. Debe ser por llave digital del producto (DPK – digital Products Keys), el dispositivo debe contar con el sticker de autenticidad del sistema operativo.						
1.	Certificado de autenticidad del sistema operativo Windows. Debe ser por llave digital del producto (DPK – digital Products Keys), el dispositivo debe contar con el sticker de autenticidad del sistema operativo.								
Garantía de Fábrica	<table><tr><td>1.</td><td>La entrega de los equipos a la Universidad es responsabilidad del contratista y se realizará a través de un cronograma acordado con el supervisor o su delegado, donde se define la ubicación de acuerdo a la sede, edificio, piso y puesto de trabajo de cada equipo.</td></tr><tr><td>2.</td><td>La revisión en cada equipo de especificaciones técnicas, garantías de fábrica, sistema de seguridad, funcionamiento y software instalado, se realizará una vez el contratista instale cada equipo en el sitio asignado por la Universidad.</td></tr><tr><td>3.</td><td>El contratista solucionará cualquier inconveniente técnico que se presente en el equipo el mismo día de la entrega, de lo contrario retirará el equipo de las instalaciones de la Universidad para solucionar el problema y se programará una nueva entrega.</td></tr></table>	1.	La entrega de los equipos a la Universidad es responsabilidad del contratista y se realizará a través de un cronograma acordado con el supervisor o su delegado, donde se define la ubicación de acuerdo a la sede, edificio, piso y puesto de trabajo de cada equipo.	2.	La revisión en cada equipo de especificaciones técnicas, garantías de fábrica, sistema de seguridad, funcionamiento y software instalado, se realizará una vez el contratista instale cada equipo en el sitio asignado por la Universidad.	3.	El contratista solucionará cualquier inconveniente técnico que se presente en el equipo el mismo día de la entrega, de lo contrario retirará el equipo de las instalaciones de la Universidad para solucionar el problema y se programará una nueva entrega.		
1.	La entrega de los equipos a la Universidad es responsabilidad del contratista y se realizará a través de un cronograma acordado con el supervisor o su delegado, donde se define la ubicación de acuerdo a la sede, edificio, piso y puesto de trabajo de cada equipo.								
2.	La revisión en cada equipo de especificaciones técnicas, garantías de fábrica, sistema de seguridad, funcionamiento y software instalado, se realizará una vez el contratista instale cada equipo en el sitio asignado por la Universidad.								
3.	El contratista solucionará cualquier inconveniente técnico que se presente en el equipo el mismo día de la entrega, de lo contrario retirará el equipo de las instalaciones de la Universidad para solucionar el problema y se programará una nueva entrega.								
	CANTIDAD:	542							

2.2 EQUIPOS TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS REQUERIDOS

En la siguiente tabla se presenta la relación de equipos tecnológicos educativos requeridos, distintos a computadores, para aquellos espacios que por sus prácticas o actividades a desarrollar necesitan elementos altamente especializados.

Tabla 3. Identificación de equipos tecnológicos educativos requeridos

Espacio	Código del espacio	Código del ítem	Equipos tecnológicos a adquirir	Cant.
Teleinformática	1301	T01	Cisco SG350X-48P 350X Series 48-Port PoE+	2
		T02	Routers de servicios integrados Cisco de la serie 4000 ISR4331/K9	2
		T03	Cable Rj45 Patch Cord Cat6 3 Metros	40
		T04	Cable serial RS-232	20
		T05	Cisco Router 1941	4
		T06	CISCO Small Business RV340W-E-K9-G5	2
		T07	Cable serial CAB-SS-V35MT - Male	10
		T08	Cable serial CAB-SS-V35FC - Female	10
		T09	HWIC-1T 2-Port Serial Wan Router Interfaz Tarjeta 1921 1941	5
		T10	Rack 19" I700 27U 600 x 800	1
		T11	Patch panel	12

Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería U. Distrital – Proyectos Curriculares

2.2.1 Teleinformática - 1301

ITEM	NOMBRE EQUIPO:	DEL	Cisco SG350X-48P 350X Series 48-Port PoE+
T01	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:		Debe tener mínimo 24 puertos Non-Blocking para conector de fibra a 1/10/25 Gbps (SFP/SFP+/SFP28) Mínimo 4 puertos 40/100 GE (QSFP+/QSFP28) para uplinks de alta velocidad. Debe soportar configuraciones de apilamiento virtual, que permita unificar mínimo dos (2) unidades de switches de Core/distribución como si fueran el mismo switch lógico. Debe permitir configurar, soportar e incluir las licencias para habilitar o configurar los protocolos: OSPFv3, VRRPv3, BGPv4, ARP, IGMPv3, SNMPv3, DHCP Server, DHCP relay, NTP, Enrutamiento estático, Enrutamiento virtual (VRF), EVPN con VXLAN, SSH v2, ACL (IPv4 e IPv6), DRAM mínima 16 GB, FLASH mínima 16 GB. El equipo debe ser "non-blocking", esto es, que la matriz de conmutación permita simultáneamente el manejo de todos los puertos a su máxima capacidad full dúplex sin bloquearse o sin presentar sobresuscripción, es decir que el equipo soporte mínimo 2.0 Tbps en switching capacity. La velocidad mínima de los enlaces agregados que interconectan los equipos en apilamiento (agrupación o chasis virtual) debe ser de 10 Gbps. Soportar mínimo 32000 direcciones MAC. Soportar mínimo 16000 rutas Multicast IPv4 y mínimo 16000 rutas Multicast IPv6. Soporte de Dual stack para IPv4/IPv6 Soporte de IPv6 y enrutamiento IPv6 en hardware, ya que se requiere desempeño sin sobresuscripción para tráfico y servicios IPv6. Debe soportar las siguientes funcionalidades de enrutamiento para multicast en IPv6: Protocol Independent Multicast, PIM in Source Specific Multicast (PIM-SSM) Soportar mínimo 64000 rutas IPv4 ARP Soportar mínimo 4000 VLAN ID. Debe soportar Jumbo frame mínimo de 9000 bytes. Debe soportar tasa mínima de reenvío de paquetes (Forwarding Rate) de 900 Mpps. Debe cumplir con los siguientes RFC, funcionalidades y estándares: RFC2460 (IPv6 Basic specification), RFC4291 (IPv6 Addressing Architecture), RFC3484 (Default Address Selection), RFC4193 (Unique Local IPv6 Unicast Addresses ULA), RFC4443 (ICMPv6), RFC4862 (SLAAC), RFC3810 (Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6), RFC2711 (Router-Alert option), RFC1981 (Path MTU Discovery), RFC4861 (Neighbor Discovery), RFC5095 (Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6), RFC3315 (DHCPv6 filtering), RFC4861 (Dynamic "IPv6 Neighbor solicitation/advertisement" inspection / Neighbor Unreachability Detection, filtering, RFC4862 (IPv6 Stateless Address Autoconfiguration), OSPFv3: RFC5340, RFC4552 y RFC 5838, IEEE 802.1AB LLDP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS prioritization, IEEE



**CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

		802.1Q VLAN, IEEE 802.1s RSTP, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3x Soporte de 802.1X, MACsec-256 o MACsec AES 256. Debe soportar funcionalidades de seguridad que permitan detectar amenazas en la red, tales como ataques de comando y control, ransomware, DDoS, malware desconocido, y amenazas internas, incluso si se producen sobre tráfico cifrado. El equipo debe ser administrado a través de CLI, WEB, SNMP, SSH. Debe tener luces indicadoras de múltiples funciones como estado del equipo y estado de puertos. El equipo debe contar con mínimo dos (2) fuentes de poder y deben ser hotswap. Alimentadas en un margen de 110VAC – 120VAC El MTBF ofrecido por el fabricante debe ser como mínimo de 300000 h Los equipos deben soportar e incluir funciones de programabilidad por medio de scripting en Python y soporte de APIs Debe estar en capacidad de soportar e incluir los siguientes protocolos de gestión y automatización: NETCONF y/o YANG, ZTP y/o Open PnP y/o equivalente que permita realizar implementación automática de dispositivos de red (Switch) desde un controlador SDN. Los equipos deben estar en capacidad de formar un fabric tipo SDN por medio de la virtualización de la red con mecanismos de EVPN con VXLAN. Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades tipo SDN: Implementación automatizada tipo Zero-Touch Visibilidad de endpoints y usuarios para funciones de troubleshooting: Analíticas y Telemetría. Políticas de segmentación y microsegmentación basadas en grupos de objetos (IPv4 e IPv6). Soportar la integración con un controlador tipo SDN que simplifique la administración y orquestación de la solución.
	CANTIDAD:	2

ITEM	NOMBRE EQUIPO:	DEL	Routers de servicios integrados Cisco de la serie 4000 ISR4331/K9
T02	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:		Sistema operativo Cisco IOS XE Factor de forma de 1 o 2 unidades de rack Hasta 2 Gbps de rendimiento Hasta 4 ranuras seriales Hasta 3 ranuras para módulos de interfaz de red Hasta 2 ranuras para módulos de servicios Hasta 4 puertos 10/100/1000 Ethernet integrados Módulos de servicios integrados con CPU de hasta 8 núcleos
	CANTIDAD:		2

ITEM	NOMBRE EQUIPO:	DEL	Cable Rj45 Patch Cord Cat6 3 Metros Certificado Azul
T03	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:		Debe estar correctamente configurado bajo norma A o B en cada extremo Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas ANSI/TIA – 568 –C.2 Cat 6A IEC 61156-5 y EN 50288-10-1. Categoría 6E



CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

		Por lo menos de 10 metros 20 de ellos Por lo menos 3 metros 20 de ellos Suministro de cableado de cobre de S/FTP de cat6A Suministro de paneles de cobre de 24 puertos de ca6A de capacidad Suministro de tomas cat6A apantalladas Suministro de latiguillos RJ45-RJ45 apantallados de cat6A
	CANTIDAD:	40

ITEM	NOMBRE EQUIPO:	DEL	Cable serial RS-232
T04	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:		Longitud de cable: 3 m Tipo de género: Macho/hembra Conector 1: RS-232 Conector 2: RS-232 AWG calibre del cable: 28
	CANTIDAD:		20

ITEM	NOMBRE EQUIPO:	DEL	Cisco Router 1941
T05	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:		Dimensiones y Peso: Ancho: 34.3 cm Profundidad: 29.2 cm Altura: 8.9 cm Peso: 5.4 Kg Soporte: Protección firewall, asistencia técnica VPN, soporte de MPLS, soporte para Syslog, filtrado de contenido, soporte IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Web Services Management Agent (WSMA), NetFlow. Soportes normas: IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 clase A, CISPR 24, EN55024, EN55022 clase A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 clase A, CS-03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, AS/NZS 3548 clase A, VCCI V-3, EN 61000, TIA/EIA/IS-968, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1. Memoria RAM 512MB. Memoria FLASH 256 MB Interfaces: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Administración: 1 x consola - RJ-45 Administración: 1 x consola - mini USB tipo B Serial: 1 x auxiliar - RJ-45 USB: 2 x USB de 4 clavijas Tipo A Ranuras de Expansión: 2 (total) / 2 (libre) x EHWIC 2 (total) / 1 (libre) x CompactFlash 1 (total) / 1 (libre) x ISM Fuente de alimentación eléctrica
	CANTIDAD:		4

ITEM	NOMBRE EQUIPO:	DEL	CISCO Small Business RV340W -E-K9-G5
T06	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:		Enrutador inalámbrico. conmutador de 4 puertos. GigE, 802.11ac Wave 2. Puertos WAN: 2. 802.11a/b/g/n/ac Wave 2. Doble banda Dimensiones y Peso: Ancho: 28 cm Profundidad: 4.4 cm Altura: 31.5 cm Peso: 1.15 Kg Normas soporte: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 Capacidad: Conexiones IPSec VPN: 50 VLAN compatibles: 32 Conexiones PPTP VPN: 25 Red: TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP Enrutamiento soporte: RIP-1, RIP-2, IGMP, direccionamiento IP estático, GRE, RIPng Características: Puerto DMZ, soporte de NAT, asistencia técnica VPN, soporte para PAT, soporte ALG, filtrado de dirección MAC, soporte IPv6, modo operativo Punto de Acceso, actualizable por firmware, soporte Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), admite varios SSID, desví-o de puertos, soporte de 3G/4G USB Dongle, direccionamiento estático, Class of Service (CoS), proxy IGPM, autenticación 802.1x, admite DiffServ Code Point (DSCP), clave de acceso L2TP, Web Filtering, Dynamic Frequency Selection (DFS), User Datagram Protocol (UDP), tecnología 4x4 MU-MIMO Normas: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, certificado FCC Clase B, UL, BSMI, cUL, CB, CCC, ANATEL, KC Procesador: ARM 1.2 GHz Memoria RAM: 1 GB DDR3 SDRAM Memoria FLASH: 256MB Interfaces: LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 WAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45 USB: 2 x USB de 4 clavijas Tipo A Consola: 1 x RJ-45 Antena: Externa desmontable, Cantidad 4.
	CANTIDAD:		2

ITEM	NOMBRE EQUIPO:	DEL	Cable serial CAB-SS-V35MT - Male
T07	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:		Longitud de cable: 3 m Tipo de género: Macho Conector 1: V.35 DTE Conector 2: V.35 DCE
	CANTIDAD:		10

ITEM	NOMBRE EQUIPO:	DEL	Cable serial CAB-SS-V35FC - Female
T08	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:		Longitud de cable: 3 m Tipo de género: Hembra Conector 1: V.35 DTE Conector 2: V.35 DCE
	CANTIDAD:		10

ITEM	NOMBRE EQUIPO:	DEL	HWIC-1T 2-Port Serial Wan Router Interfaz Tarjeta 1921-1941
T09	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:		Cisco 2-Port Serial WAN Interface Card; Wired; Serial; RS-232; 79 mm; 142 mm; 21 mm Serial and asynchronous high-speed WAN interface cards (HWICs) provide highly flexible connections for Cisco® 1800; 1900; 2800; 2900; 3800; and 3900 Series Integrated Services Routers. These HWICs help customers enable applications such as WAN access; legacy protocol transport; console server; and dial access server. You can mix and match HWICs to tailor cost-effective solutions for common networking
	CANTIDAD:		5

ITEM	NOMBRE EQUIPO:	DEL	Rack 19" 1700 27U 600 x 800
T10	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:		Los postes de montaje de equipos y elementos deben ser de 19 pulgadas y deben cumplir con la norma EIA-310-E Capacidad de carga de 650 kg o mayor Cumplir con las siguientes normas: • ANSI/TIA-568-C • UL 60950-1 • EIA-310-E Compatible con la norma EIA-310-D, para que todos los equipamientos electrónicos puedan ser montados en 19"; la perforación de los orificios de montaje será de forma cuadrada. Armario debe permitir la gestión de los cableados sin interferir en la distribución de energía y refrigeración. Debe incluir grandes ranuras de acceso del cable para la salida del cable de la parte superior. El diseño inferior debe permitir el acceso del cable sin obstrucción a través del suelo levantado Puertas frontal y dorsal ranuradas en más del 70%. Paneles laterales fácilmente desmontables. Más de un 70 % de la superficie del rack libre para la aireación Los raíles de montaje vertical se deben poder ajustar en 1/4 con (6.4 mm) incrementos que cubran de forma virtual cualquier requisito de montaje para el equipo de TI. Rack se deben instalar 2 organizadores verticales y 4 organizadores horizontales como mínimo: Debe tener la siguiente capacidad como mínimo: 192 cables cat 6A. Los organizadores de cable deben ser originales de fábrica bajo el concepto mono marca junto con el canal de comunicaciones. Fabricante: APC (American Power Conversion) o similar
	CANTIDAD:		1



ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO:	Patch panel
T11	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:	Deben ser modulares puerto por puerto, en el cual se pueda insertar conectores UTP Cat 5E, UTP Cat 6, UTP y blindados cat 6A, conectores de Fibra óptica SC, ST, LC, FC y MT-RJ, Conectores coaxiales tipo BNC y tipo F, Conectores RCA tipo 110, RCA tipo Pass Through, RCA tipo soldadura todos estos para Audio, Conectores S-Video tipo Pass-Through, S-Video tipo 110, HDMI y USB. Deben cumplir con la norma ANSI/TIA-568-C.1 y ser cULus Listed
	CANTIDAD:	12

3. COSTOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS

A continuación, se presenta la relación de costos de los equipos de cómputo y medios tecnológicos descritos en el anterior numeral. Como la adquisición de los elementos se proyecta se realice en 2025, los valores cotizados se han proyectado acorde al IPC, previo a la conversión de moneda de los equipos que así lo requerían, con las tasas de cambio establecidas para marzo 22 de 2021. Anexo a este documento se adjuntan las cotizaciones que respaldan el valor definido.

3.1 COSTO EQUIPOS DE CÓMPUTO

Tabla 4. Costo equipos de cómputo

Ítem	Cant.	Valor Unitario Promedio	Valor Total Pesos 2021	Valor Total Pesos 2025
Computador de escritorio tipo III	542	\$3.172.427	\$1.719.455.426	\$1.935.262.231
Total				\$1.935.262.231

Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería U. Distrital – Proyectos Curriculares

3.2 COSTO EQUIPOS TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS

Tabla 5. Costo equipos tecnológicos educativos

Ítem	Cant.	Valor Unit. Promedio	Valor Total Pesos 2021	Valor Total Pesos 2025
Cisco SG350X-48P 350X Series 48-Port PoE+	2	USD 1.888	\$ 13.417.412	\$ 15.101.415
Routers de servicios integrados Cisco de la serie 4000 ISR4331/K9	2	USD 1.175	\$ 8.350.349	\$ 9.398.391
Cable Rj45 Patch Cord Cat6 3 Metros	40	USD 5	\$ 710.668	\$ 799.863
Cable serial RS-232	20	USD 8.99	\$ 638.891	\$ 719.077
Cisco Router 1941	4	USD 335	\$ 4.761.476	\$ 5.359.083
CISCO Small Business RV340W-E-K9-G5	2	££ 285	\$ 2.849.413	\$ 3.207.039
Cable serial CAB-SS-V35MT - Male	10	USD 28	\$ 994.935	\$ 1.119.808
Cable serial CAB-SS-V35FC - Female	10	USD 28	\$ 994.935	\$ 1.119.808
HWIC-1T 2-Port Serial Wan Router Interfaz Tarjeta 1921 1941	5	USD 126	\$ 2.238.604	\$ 2.519.569
Rack 19" I700 27U 600 x 800	1	EU 535	\$ 2.274.745	\$ 2.560.246
Patch panel	12	USD 129	\$ 5.500.570	\$ 6.190.940
Total				\$ 48.095.240

Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería U. Distrital – Proyectos Curriculares